

Exercice 1 — le recul du canon, en chiffres

Un canon de masse $m_{\text{canon}} = 800 \text{ kg}$ tire un boulet de $m_{\text{boulet}} = 8 \text{ kg}$. La force exercée sur le boulet vaut $F = 4000 \text{ N}$.

- Calcule l'accélération du boulet.
- Calcule l'accélération du canon (même force, en réaction).
- Vérifie que le rapport des accélérations est bien $m_{\text{canon}}/m_{\text{boulet}}$.

Exercice 2 — la feuille de papier frappée

Une feuille de papier A4 de masse $m = 5 \text{ g}$ est suspendue. Un élève la frappe : sa vitesse passe de 0 à 30 m/s en $0,06 \text{ s}$.

- Calcule l'accélération de la feuille, puis la force exercée sur elle.
- En déduis l'intensité de la force que la feuille exerce en retour sur la main de l'élève.

Exercice 3 — la propulsion d'une fusée

Une fusée de masse $m_{\text{fusée}} = 200 \text{ kg}$ éjecte vers le bas $m_{\text{gaz}} = 4 \text{ kg}$ de gaz. Au moment de l'éjection, le gaz est poussé avec une force $F = 8000 \text{ N}$.

- Calcule l'accélération communiquée au gaz.
- En déduis l'accélération de la fusée (intensité et sens).

Exercice 4 — la moto et la Terre

Une moto avec son conducteur ($m = 200 \text{ kg}$) accélère : la roue pousse la route (Terre, $M = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$) vers l'arrière avec une force $F = 800 \text{ N}$; en réaction la route pousse la moto vers l'avant avec la même force.

- Calcule l'accélération de la moto.
- Calcule l'accélération de la Terre. Pourquoi ne la voit-on pas bouger ?

Exercice 5 — sauter d'une barque

Une personne de masse $m_1 = 60 \text{ kg}$ saute d'une barque de masse $m_2 = 120 \text{ kg}$, initialement au repos. Au moment du saut, la personne et la barque se repoussent avec une force $F = 180 \text{ N}$.

- Calcule l'accélération de la personne et celle de la barque.
- Dans quel sens part la barque, et laquelle des deux accélère le plus ?